·高考命题研究·

基于 SOLO 理论的思维测评量表建构与启示

——以 2022 年全国甲乙卷高考物理试题为例

曹义才[1,2]

(1. 福建省长乐第二中学,福建 福州 350211; 2. 福州教育研究院,福建 福州 350001)

摘 要: 基于 SOLO 分类理论的思维层级,从审题思维水平和解题思维水平两个阶段,对比分析学业水平要求和学生思维水平描述,构建评价高中物理试题思维层次的测评量表. 利用该量表对 2022 年高考全国甲乙卷物理试题进行统计分析,例析不同层级物理试题的思维水平描述,探讨高考物理试题呈现的思维结构对物理教学的启示.

关键词: SOLO 分类理论; 思维测评量表; 高考物理; 试题评析; 教学启示

问题解决是思维的一种重要形式,高考物理试题特别注重问题解决能力的考查. 笔者通过 SOLO 分类理论的思维层级,从审题思维水平和解题思维水平两个阶段,对比分析学业水平要求和学生思维水平描述,对物理试题思维层次进行分类整理,构建高中物理试题思维层次测评量表. 以 2022 年全国甲乙卷高考物理试题为例,对试题思维层次在测评体系中进行统计分析,探讨高考物理试题呈现的思维结构对物理教学的启示.

1 基于理论建构思维层次测评量表

SOLO 分类理论是根据学生在回答问题时思维表现的程度,用来评价学生学习能力的一种理论. 该理论将学生解决问题的思维划分为不断进阶的 5 个层级:前结构层级 P(prestuctural)、单点结构层级 U(unistructural)、多点结构层级 M(multistructural)、关联结构层级 R(relational)和抽象拓展结构层级 E(extended abstract).

高中物理课程标准中关于学业水平标准科学思维水平等级与 SOLO 层次对应:水平 1 与单点结构 U 对应;水平 2 和水平 3 与多点结构 M 对应;水平 4 与关联结构 R 对应;水平 5 与抽象拓展结构 E 对应. 学生在解决问题的过程中,要经历识别、判断、联系、再现、分析、推理等一系列的思维活动. 每一个过程都对应问题解决者相应的思维能力,任何一种思维能力的缺失或者薄弱都会直接影响到问题的最终解决.

基于 SOLO 分类理论和科学思维学业水平评价要求,站在学生解决问题过程的思维角度,从审题思维水平、解题思维水平两个维度构建评析物理试题思维层次的测评量表,如表 1 所示.

表 1 评析物理试题思维层次的测评量表

阶段	层级	学业水平要求	学生思维水平描述
审题思维水平	单点结构 U	能识别所学的简单物理模型	识别简单模型,关注问题线索,再现知识点
	多点结构 M	能在熟悉的问题情境中选择所学的常见物理模型	面对熟悉问题情境选择相应物理模型,找到问题线索和多个相关知识点
		能对比较简单的物理问题进行分析和推理	问题简单但情境新颖,新情境迁移到对应的物理模型
	关联结构 R	能对常见的物理问题进行分析和推理	对常见问题进行分析推理,找到解决问题的思路
		能从不同角度思考物理问题	从不同角度分析思考、用不同方法寻找思路
解题思维水平	单点结构 U	应用简单模型,有论据支撑得出结论	从题意中获取有效信息并根据单一知识点得到结论
	多点结构 M	针对熟悉的问题情境,选用所学的常见模型,能使用简单和直接的证据表达自己的观点	从题意中获取多个有效信息,并使用简单和直接数据,得到初步结论

基金项目: 本文系福建省教育科学“十四五”规划 2022 年度立项课题“基于 SOLO 理论的物理思维测量量表建构与评价研究”(课题编号:FJJKZX22-022)阶段性研究成果.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表

阶段	层级	学业水平要求	学生思维水平描述
解题思维水平	关联结构 R	能对常见的物理问题进行分析推理，获得结论并作出解释	从题意中获取多个有效信息，并写出多个解题的思路，能把这些思路进行整合联系，得到综合性结论
	抽象拓展结构 E	能将实际问题中的对象和过程转换成所学的物理模型，进行分析和推理，恰当使用证据获得结论	对题目所反映的实际问题进行分析推理，构建新的模型应用于新情境，归纳出抽象结论

2 利用测评量表分析高考试题

根据以上试题思维层次的测评量表，对 2022 年全国甲乙卷高考物理试题进行分析，全国甲、乙两卷，每卷试题结构基本相同，分为必考和选考两部分，必考部分共有 8 道选择题、2 道实验题、2 道计算题. 为了便于统计对比分析，甲乙卷均以必修＋选修 3－4 对比分析.

选考部分甲卷选修 3－4 部分包含 1 道填空题(3 空)和 1 道计算题(1 问)；选考部分乙卷选修 3－4 部分包含 1 道填空题(2 空)和 1 道计算题(1 问). 选择题按每道题总体进行分析，实验题和填空题按每个填空进行分析，计算题按每小问进行分析. 甲卷必考部分＋选修 3－4 按 22 题划分；乙卷必考部分选修 3－4 均按 24 题划分.

表 2 2022 年全国卷高考物理试题在思维层次测评量表的统计分析

	甲卷(选 3－4) 总题数 22，总分 110		乙卷(选 3－4) 总题数 25，总分 110		平均值	
	数量占比/%	分数占比/%	数量占比/%	分数占比/%	数量占比/%	分数占比/%
单点结构 U	27.3	13.6	28	13.6	27.65	13.6
多点结构 M	27.3	19.1	24	24.6	25.65	21.85
关联结构 R	31.8	45.5	36	41.8	33.9	43.65
抽象拓展结构 E	13.6	21.8	12	20	12.8	20.9

从表 2 可以看出：2022 年全国甲乙卷高考物理试题涉及了 SOLO 的 4 个结构领域，关联结构平均分数占比 43.65% 最高，注重关联结构(43.65%)、多点结构(21.85%)、扩展抽象结构(20.9%)水平的考查，单点结构强调基础性、多点结构强调应用性、关联结构强调综合性、抽象拓展结构强调创新性，与新高考评价理念是相吻合的.

总体而言，2022 年全国甲乙卷高考物理选择试题注重多点结构和关联结构的考查，关注熟悉情境和复杂的情境的结合；实验题选考题注重单点结构、多点结构和关联结构的考查，关注实验基本能力和发展能力，有利于引导教学加强实验能力培养；选考题注重单点结构和多点结构的考查，关注教材中的典型问题，有利于引导教学重视教材把握关键；计算题注重关联结构和抽象拓展结构水平，要求学生结合复杂情境和具有挑战性的任务解决问题，有利于高校选拔高水平人才.

3 高考物理试题思维水平描述例析

例 1.(2022 年全国乙卷第 14 题)题目概要：在近地圆轨道上飞行的“天宫二号”中，航天员可以自由地飘浮，这表明他们(　　)

本题思维水平描述：以最新科技情境为素材创设的简单情境，问题指向单一，解决问题只需要对绕地球做匀速圆周运动的“天宫二号”中的航天员进行受力分析，就能得到“航天员所受地球引力的大小与其随飞船运动所需向心力的大小近似相等”的结论，用简单和直接的单一知识点表达观点，属于单点结构水平试题.

例 2.(2022 年全国甲卷第 15 题)题目概要：高速列车在平直轨道上正常行驶，要通过前方一长为 L 的隧道，当列车的任一部分处于隧道内时，列车速率都不允许超过 v，列车从减速开始至回到正常行驶速率 v_0 所用时间至少为(　　)

本题思维水平描述：以高速列车过隧道限速为素材创设的真实情境，情境真实但比较熟悉，解决问题需要用到多个知识维度，正确解答问题需要结合情境画出情境示意图(匀速—减速—加速)，并进行解释论证. 试题中的学科知识之间相互独立，无综合运用，属于多点结构水平试题.

例 3.(2022 年全国乙卷第 21 题)题目概要：一种可用于卫星上的带电粒子探测装置，由两个同轴的半圆柱形带电导体极板(半径分别为 R 和 $R+d$)和探测器组成，极板间各点的电场强度大小与其到 O 点的距离成反比，方向指向 O 点. 4 个带正电的同种粒子从极板间通过，到达探测器，如图 1 所示，定性比较 4 个粒子入射动能的大小.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

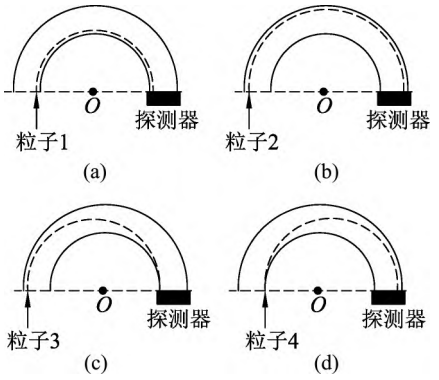


图 1

本题思维水平描述：以一种可用于卫星上的带电粒子探测装置为素材创设情境，情境真实且不熟悉，正确解决问题需要能将实际问题中的对象（带电粒子）和过程（运动轨迹如虚线所示）转换成所学的物理模型（带电粒子在电场中的运动）；根据运动轨迹弯曲程度综合分析静电力充当向心力情况下的近心和离心运动情况，得出结论：粒子 1 与粒子 2 动能相等，粒子 3 与粒子 2 进行比较，由于粒子 3 是近心运动，则可知粒子 3 入射时动能小于粒子 2 的，本题属于关联结构水平试题.

例 4.（2022 年全国甲卷第 25 题）题目概要：光点式检流计是一种可以测量微小电流的仪器，其简化的工作原理示意图如图 2 所示.

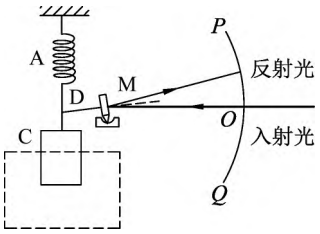


图 2

问题：某同学用此装置测一微小电流，测量前未调零，将电流通入线圈后，PQ 上反射光点出现在 O 点上方，与 O 点间的弧长为 s_1. 保持其他条件不变，只将该电流反向接入，则反射光点出现在 O 点下方，与 O 点间的弧长为 s_2. 求待测电流的大小.

本题思维水平描述：以光点式检流计为素材创设新颖的问题情境，源于教材又远远高于教材. 设置挑战性较高的力电综合问题，问题涉及弹力、安培力、微小形变、近似处理等综合知识和方法. 正确解决问题需要将力电知识与问题情境有机联系，将较复杂的实际问题中的对象（弹簧、刚性细杆）和过程（弹簧的伸缩、刚性细杆的转动）转换成物理模型，进行分析、推理和拓展，获得正确结论. 本题属于抽象拓展结构水平试题.

4 试题思维结构对物理教学的启示

2022 年全国甲乙卷高考物理试题依据学业水平要求，根据题型特点，通过变换情境的复杂程度和知识的关联情况，呈现不同的思维结构问题，给物理教学很多启示.

4.1 注重思路引领，把握思维导向

寻找条件与目标之间的联系是问题解决的主要任务，因此物理问题解决的突破口，就是寻找解决问题的大思路，即寻找从问题的起始状态到目标状态的一条思路，快速指向问题解决的方向，在较短时间内思考问题解决的正确方案.

在实际教学中，为了提高学生的物理问题解决能力，应该教给学生一些解决问题的大思路、大概念和基本策略. 这样有助于学生把握解决物理问题的思维导向. 例如：物理问题千变万化，在变化中寻找不变是解决变化问题的大思路；力与运动、功能关系、动量关系是解决力学问题的基本策略，对电磁学问题也有很强的指导作用. 在物理问题解决过程中，一般来说，研究单个物体时，若问题中出现时间，则优先从运动学知识或动量定理思维角度来思考解决，问题中出现到位移则要从动能定理思维视角来思考解决；对于研究多个物体相互作用问题时，一般是从动量守恒定律思维角度来思考解决，若出现与相对运动距离有关事实数据时，则需要从能量守恒定律的思维角度来解决问题. 问题解决策略多种多样，采用何种策略取决于问题解决者的学科知识结构和思维导向.

4.2 整合学科知识，优化思维结构

通过对 2022 年全国甲乙卷高考物理试题 SOLO 分析表明，大部分试题属于多点结构和关联结构. 这些试题注重学生知识点掌握情况的同时，更注重学生知识点整合能力的考查.

整合学科知识就是关注知识的多元结构，具体表现形式有：单一知识的多元结构、多点知识的关联结构、多点知识的系统关联. 以电场知识为例，求电势的方法很多，例如：定义法、电势差法、电场线法、场源电荷法等. 这是属于单一知识的多元结构. 研究电场力做功与电势能如何变化问题时，要涉及到“功的计算式、正功与负功、电场线、电场力做功与重力做功的类比”等知识. 这是属于多点知识的关联结构. 栽好一棵树，育好一片林，在实际教学中，既要注重概念规律的深入理解，也要关注大概念的体系 （下转第 80 页）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

设计型习题已经成为体现“创新性”、考查高阶思维的主要题型. 应充分认识任务设计型习题的价值、意义,在实践中探索该类习题的教学方法,摸索该类习题的教学规律.

4 结束语

“由落叶而知秋”“窥一斑知全豹”,可以由第 13 题去把握科学推理的方法,去领会高考评价体系的“四翼”要求,去引领中学物理教学实践的正确方向. 做到中学物理课程教学目标与高考评价要求内在统一、高度契合,做到教学与高考互相呼应、相得益彰.

(本文是北京市西城区物理名师工作室的教学研究成果.)

参考文献:

1 中华人民共和国教育部考试中心. 中国高考评价体系[M]. 北京:人民教育出版社,2019.
2 彭前程. 普通高中教科书(选择性必修第 2 册)[M]. 北京:人民教育出版社,2020.
3 谷雅慧,方贵荣. 普通高中教科书教师教学用书(选择性必修第 2 册)[M]. 北京:人民教育出版社,2020.
4 蒋炜波,赵坚. 从 2021 年全国高考物理(甲乙卷)管窥情境类试题的命题[J]. 物理教师,2021,42(12):79-83,86.
5 崔军. 利用假设法和图像法破解“板块模型”问题[J]. 物理教师,2021,42(04):87-90.
6 张健,王华,李春密. 核心素养视角下的高考试题评析——以 2018 年北京高考理综物理试题为例[J]. 物理教师,2019,40(10):89-93.
7 张玉峰,陈征,魏红祥,等. 物理学认识路径的构建[J]. 物理,2021,50(11):782-784.
8 中华人民共和国教育部. 普通高中物理课程标准(2017 年版 2020 年修订)[S]. 北京:人民教育出版社,2020.

(收稿日期:2023-01-20)

(上接第 76 页)

建构和知识的多元结构及其系统关联,注重提升思维广度,优化思维结构.

4.3 创设实践情境,提升思维品质

2022 年全国甲乙卷高考物理试题设计了丰富多元的实践情境. 通过文字、图片、图像等方式建构问题情境,包含简单经典情境、生产生活情境、学习探索情境等,显化“信息的提取、加工和输出”的问题解决过程.

引导教学是高考试题的重要功能. 高考物理试题以多样的方式呈现情境,引导中学物理教学. 物理知识源于实践情境,现实中遇到的物理问题并非教材中物理知识或教学中探究的结果. 在物理教学中,要注重在生产生活情境、学习探索情境中获取信息,给学生独立思考和自主探究的思维空间,根据学生思维水平描述的实际情况,有针对性地提升学生思维品质,基于问题情境的教学有助力推进物理学科核心素养的落实.

4.4 内化思维程序,形成思维习惯

思维程序会直接反映思维的条理性和逻辑性,主要表现在解决物理问题的基本思路是否清晰,逻辑是否有序,例如:确定研究对象—建立模型画草图—受力分析—建立方程—尝试解答等解答顺序,是科学解决问题的基本思路. 一个良好解决问题的思维程序如图 3 所示.

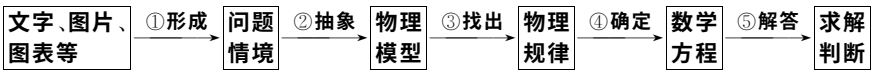


图 3

一个良好解决问题的思维程序是科学思维的集中体现,是思维品质的关键环节. 缺乏逻辑、东拼西凑是思维程序混乱的表现. 在实际教学中,要内化学生的思维程序,帮助学生形成良好的思维习惯,提升解决问题的能力.

参考文献:

1 中华人民共和国教育部. 普通高中物理课程标准(2017 年版 2020 年修订)[S]. 北京:人民教育出版社,2020.
2 Biggs J B. 学习质量评价:SOLO 分类理论(可观察的学习成果结构)[M]. 高凌飚等译. 北京:人民教育出版社,2018.
3 曹义才. 立德树人 服务选才 引导教学——2018 年高考全国新课标Ⅰ卷物理试题评析和教学启示[J]. 物理教学,2018(11):69-71.
4 曹义才,柯晓露. 深化高考内容改革 强化关键能力考查——2016 年全国新课标Ⅰ卷物理试题分析与启示[J]. 物理教师,2017(1):77-80.
5 曹义才. 2014 年高考物理计算压轴题命题特点例谈[J]. 物理教师,2015(3):76-80.
6 李允和. 物理习题教学的思维呈现与优化策略[J]. 物理教师,2017(3):93-95.
7 韩艳华. 影响物理问题解决的因素及策略[J]. 教学与管理(理论版),2010(4):92-94.

(收稿日期:2022-07-02)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net